

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE
DIRETORIA DE INFORMÁTICA



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E
APRENDIZADO DE MÁQUINAS

Plano de Implementação de Governança de Dados Baseado em
Domínios de Decisão: Um Estudo de Caso na VH-Tech Soluções

SÃO PAULO
2025

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E APRENDIZADO DE MÁQUINAS

Plano de Implementação de Governança de Dados Baseado em Domínios de Decisão: Um Estudo de Caso na VH-Tech Soluções

VITOR HUGO DA SILVA SANTOS

RA:625102765

Trabalho apresentado ao curso de Pós-Graduação Latu Sensu – Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquinas da Universidade Nove de Julho, como parte dos requisitos para a obtenção do Grau de Especialista em Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquinas.

Orientador: **Prof. Dr. Ivanir Costa**

Unidade: Campus: MM

Curso: Pós-Graduação Latu Sensu
Inteligência Artificial e
Aprendizado de Máquinas

Período: Segundo Semestre - 2025

São Paulo
2025

RESUMO

A era da transformação digital tem consolidado os dados como o ativo mais valioso das organizações. No entanto, a ausência de uma gestão estruturada dos dados pode levar a ineficiências e riscos à estratégia. O desafio abordado neste trabalho por meio de um estudo de caso na VH-Tech Soluções, uma empresa de tecnologia de médio porte, através de uma análise situacional da empresa revelou uma abordagem difusa e acidental à Governança dos Dados, com responsabilidades divididas entre os níveis hierárquicos e problemas de qualidade, segurança e estratégia. Para remediar essa questão, um plano de implementação de Governança dos Dados foi desenvolvido com base em uma estrutura framework simplificada centrada em cinco domínios de decisão interligados: Princípios de Dados, Metadados, Qualidade do Dados, Acesso ao Dados e Vida Útil do Dados.

O plano visa fornecer um roteiro prático e faseado para a modernização da abordagem dos Dados por parte da empresa, detalhado em quatro etapas: 1º Diagnosticar e Planejar, 2º Estruturar e Definir, 3º Implementar Piloto e 4º Expansão e Melhoramento Contínuo. A conclusão é que a transição de um modelo reativo para um programa de Governança de Dados proativo e estruturado, de acordo com o plano, é necessário para garantir a qualidade, segurança e conformidade dos Dados e capacitar a VH-Tech Soluções para otimizar suas operações e garantir a vantagem competitiva.

Palavras-chave: Governança de Dados. Gestão de Dados. Domínios de Decisão. Planejamento Estratégico de TI. Qualidade de Dados.

ABSTRACT

The digital transformation era has consolidated data as the most valuable organizational asset. However, the absence of a structured data governance framework may lead to inefficiencies and strategic risks. This study, conducted through a case analysis of VH-Tech Soluções, a medium-sized technology company, revealed a diffuse and incidental approach to Data Governance, characterized by fragmented responsibilities across hierarchical levels and recurring issues of quality, security, and strategy. To address these challenges, a Data Governance implementation plan was designed based on a simplified framework centered on five interconnected decision domains: Data Principles, Metadata, Data Quality, Data Access, and Data Lifecycle. The plan proposes a practical, phased roadmap for modernizing the company's data practices, structured in four stages: 1º Diagnose and Plan, 2º Structure and Define, 3º Pilot Implementation, and 4º Expansion and Continuous Improvement. The findings emphasize that transitioning from a reactive model to a proactive and structured of Data Governance program, as outlined in the plan, is essential to ensure data quality, security, and compliance, while enabling VH-Tech Soluções to optimize its operations and strengthen its competitive advantage.

Keywords: Data Governance; Data Management; Decision Domains; Strategic IT Planning; Data Quality.

SUMÁRIO

1. Introdução	5
2. Contextualização da Empresa	6
3. Metodologia: Framework e Plano de Implementação	7
3.1 Framework de Governança de Dados Proposto	7
3.2 FASE 1: Diagnóstico e Planejamento	8
3.3 FASE 2: Estruturação e Definição	8
3.4 FASE 3: Implementação Piloto	9
3.5 FASE 4: Expansão e Melhoria Contínua	9
4. Análise do Cenário Atual	10
4.1 Análise e Proposta de Projeto de Governança de Dados	10
4.2 Proposta de Implementação de um Framework Abrangente de Governança de Dados	11
5. Conclusão	13
REFERÊNCIAS	14

1. Introdução

Na economia digital, a capacidade de uma organização de coletar, processar e analisar dados tornou-se um diferencial crítico em relação aos seus concorrentes. A governança de dados tornou-se uma disciplina fundamental que estabelece autoridade e controle sobre a gestão de ativos de dados (KHATRI; BROWN, 2010), garantindo sua segurança, eficiência e alinhamento com os objetivos do negócio.

No entanto, muitas empresas, especialmente aquelas em rápido crescimento, desenvolvem uma abordagem orgânica e reativa à gestão de dados, resultando em um modelo de gestão fragmentado e ineficaz.

Esse cenário reflete a realidade da VH-Tech Soluções, uma empresa de tecnologia fictícia cujo crescimento exponencial expôs lacunas significativas na governança de dados. A análise inicial revela uma abordagem mista, na qual as principais decisões relativas à qualidade, acesso e políticas de dados são tomadas de forma descentralizada ou centralizada, sem uma estratégia coerente. Essa fragmentação leva a silos de informação, inconsistências e ao risco de não conformidade com regulamentações como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018), o que, consequentemente, complica a tomada de decisões estratégicas.

Para abordar essa questão, este documento apresenta um plano de implementação de gestão de dados para a VH-Tech Soluções. O objetivo é criar um roteiro estruturado e prático que permita à empresa a transição de seu atual modelo reativo e fragmentado para um programa de gestão de dados proativo e integrado. A metodologia proposta é dividida em quatro fases e adota uma estrutura simplificada baseada em cinco domínios de tomada de decisão o que se mostra adequado à realidade de uma empresa de médio porte que busca flexibilidade e transparência em seu processo de gestão.

2. Contextualização da Empresa: VH-Tech Soluções

A VH-Tech Soluções é uma empresa brasileira de tecnologia fundada em 2017 e sediada em São Paulo. A empresa opera um modelo de negócios de Software como Serviço (SaaS), desenvolvendo e comercializando duas plataformas principais: uma para automatização de campanhas de marketing digital e outra para gestão de relacionamento com o cliente (CRM).

Atualmente, a empresa emprega aproximadamente 240 pessoas e atende mais de 1.000 clientes de médio e grande porte na América Latina. Devido ao seu rápido crescimento, a VH-Tech enfrenta desafios significativos em termos de dados:

- **Qualidade dos dados:** Inconsistências nos dados de clientes capturados nas plataformas de marketing e CRM dificultam a obtenção de uma visão completa do cliente.
- **Silos de informações:** Os dados gerados pelas equipes de vendas, marketing e atendimento ao cliente são armazenados em sistemas separados, impedindo a integração padronizada.
- **Riscos de Conformidade:** A necessidade de garantir a conformidade com a LGPD em todas as operações de tratamento de dados pessoais de seus clientes e dos clientes de seus clientes.
- **Eficiência Operacional:** A geração de relatórios estratégicos é um processo manual e demorado, sujeito a erros e baseado em fontes de dados não confiáveis.
- Diante deste cenário, a implementação de um programa de Governança de Dados tornou-se uma prioridade estratégica para a diretoria da VH-Tech Soluções.

3. Metodologia: Framework e Plano de Implementação

A metodologia deste trabalho consiste na aplicação de um plano fásico para implementar a Governança de Dados na VH-Tech Soluções, utilizando como guia um framework centrado em domínios de decisão.

3.1 Framework de Governança de Dados Proposto

O framework adotado, baseado no estudo de caso de (Costa, Ivanir. 2025), estrutura a Governança de Dados em cinco domínios de decisão interconectados, que servem como pilares para a gestão dos dados.

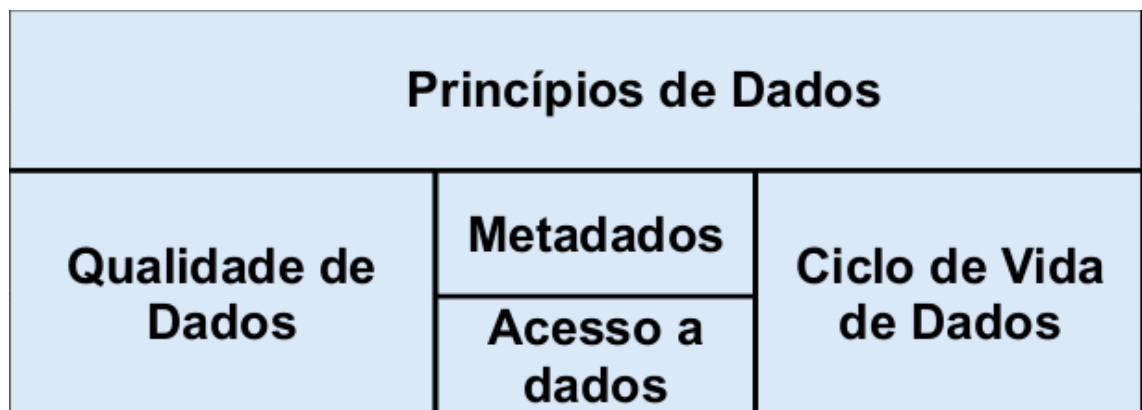


Figura 1 – Framework de 5 Domínios de Decisão

Fonte: Adaptado de Costa, Ivanir. (2025).

- **Princípios de Dados:** Estabelece a direção estratégica e as regras gerais para o uso dos dados como um ativo corporativo.
- **Qualidade de Dados:** Refere-se à capacidade dos dados de satisfazerem os requisitos de uso, abrangendo dimensões como precisão, completude e pontualidade.
- **Metadados:** Define os "dados sobre os dados", descrevendo o contexto, a estrutura e a semântica da informação para garantir que ela seja interpretável.
- **Acesso a Dados:** Governa quem pode visualizar, criar, modificar ou excluir dados, garantindo a segurança e a conformidade.
- **Ciclo de Vida dos Dados:** Gerencia os estágios dos dados desde sua criação ou aquisição até seu arquivamento ou descarte.

- O plano de implementação a seguir foi desenhado para abordar progressivamente cada um desses domínios em quatro fases.

3.2 Fase 1: Diagnóstico e Planejamento (Mês 1-2)

O objetivo é compreender o estado atual da gestão de dados, alinhar expectativas e construir um caso de negócio sólido para o programa de Governança de Dados.

- Ação 1.1: Formar o Comitê de Governança de Dados: Criação de um grupo multifuncional para liderar a iniciativa.
- Ação 1.2: Avaliar a Maturidade: Diagnóstico focado nos 5 domínios para identificar os principais desafios e riscos.
- Ação 1.3: Definir a Visão e Objetivos: Estabelecimento de metas claras, como "Melhorar o índice de completude dos dados de clientes para 95% em 12 meses".
- Ação 1.4: Construir o Caso de Negócio: Elaboração de um documento que detalha os benefícios e os recursos necessários.

3.3 Fase 2: Estruturação e Definição (Mês 3-5)

Nesta fase, são criados os alicerces da estrutura de governança, com a definição formal de papéis, responsabilidades e as políticas que nortearão o programa.

- Ação 2.1: Definir Papéis e Responsabilidades: Formalização de papéis como os Data Stewards (guardiões dos dados) e o Arquiteto de Dados.
- Ação 2.2: Desenvolver os Princípios de Dados: Criação da política geral de Governança de Dados, estabelecendo que "os dados são um ativo compartilhado" e definindo diretrizes para seu uso ético e seguro.
- Ação 2.3: Iniciar a Gestão de Metadados: Começar a catalogar os termos e métricas de negócio em um glossário para criar uma linguagem comum e garantir a interpretação dos dados.

3.4 Fase 3: Implementação Piloto (Mês 6-9)

O objetivo é testar a estrutura de governança em um projeto de escopo limitado para validar a abordagem e demonstrar valor rapidamente.

- Ação 3.1: Selecionar o Projeto Piloto: Escolha do domínio "dados de clientes" para a aplicação inicial.
- Ação 3.2: Implementar os Domínios no Piloto:
 - Qualidade de Dados: Definir métricas e regras de qualidade para os dados de clientes.
 - Acesso a Dados: Mapear perfis de acesso aos dados de clientes no CRM e na plataforma de marketing.
 - Ciclo de Vida: Definir políticas de retenção e descarte para dados de leads e clientes inativos, em conformidade com a LGPD.
- Ação 3.3: Implementar Ferramentas de Apoio: Adoção de um Catálogo de Dados e de uma ferramenta de Qualidade de Dados.
- Ação 3.4: Medir e Comunicar Resultados: Acompanhamento dos indicadores e comunicação dos resultados para a organização.

3.5 Fase 4: Expansão e Melhoria Contínua (A Partir do Mês 10)

Com base no sucesso do piloto, o programa de Governança de Dados é expandido para outras áreas da empresa e se integra à cultura organizacional.

- Ação 4.1: Expandir para Outros Domínios: Replicação do modelo de governança para outros conjuntos de dados críticos (ex: financeiros, de produto).
- Ação 4.2: Realizar Treinamentos e Aculturação: Criação de um programa de capacitação sobre os 5 domínios de decisão e a importância da Governança de Dados.
- Ação 4.3: Estabelecer Monitoramento e Auditoria: Implementação de processos contínuos de monitoramento da qualidade e auditorias de acesso.
- Ação 4.4: Revisar e Otimizar o Programa: Realização de revisões periódicas para ajustar processos e garantir o alinhamento com os objetivos da VH-Tech.

4. Análise do Cenário Atual

Para lançar o projeto de Governança de Dados, foi realizada uma avaliação do cenário atual (tal como está) de governança de dados na VH-Tech Soluções. A análise se concentrou em identificar onde as decisões relativas a cada um dos cinco domínios de governança são tomadas dentro da estrutura organizacional. A Tabela 1 abaixo resume os resultados dessa avaliação. Ela demonstra que a VH-Tech Soluções está inadvertidamente adotando uma **abordagem mista** para a governança de dados, levando a inconsistências e dificultando o desenvolvimento de uma estratégia coerente de governança de dados.

Domínio de Decisão →	Princípios de Dados	Qualidade de Dados	Metadados	Acesso a Dados	Ciclo de Vida de Dados	Justificativas do Cenário Atual
Local de Responsabilidade ↓						
Totalmente Centralizada				X		A equipe central de TI e Segurança da Informação detém controle total sobre as permissões de acesso aos sistemas e bancos de dados, focando primariamente na segurança técnica.
Parcialmente Centralizada (Compartilhada)			X		X	A definição de Metadados é feita de forma reativa, envolvendo a equipe de TI (central) e analistas de negócio (usuários) quando um novo relatório é solicitado. O Ciclo de Vida dos Dados é decidido em conjunto pelo Jurídico (central) e pelas áreas de negócio, principalmente para fins de conformidade com a LGPD.
Descentralizada	X	X				Os Princípios de Dados não são formalizados; cada departamento (Vendas, Marketing) define suas próprias regras de uso. A responsabilidade pela Qualidade dos Dados é dos próprios usuários em cada área, que corrigem os dados em suas planilhas e sistemas locais, sem um padrão corporativo.

Tabela 1 – Matriz de Responsabilidade da Governança de Dados na VH-Tech Soluções
(Cenário Atual)

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

4.1 Análise e Proposta de Projeto de Governança de Dados

A partir da análise da Tabela 1, que expõe a fragmentação e a falta de padronização na gestão de dados da VH-Tech Soluções, os consultores podem desenvolver um projeto de Governança de Dados mais efetivo. Este projeto se desdobra em duas frentes principais:

1º Avaliação dos Resultados do Modelo Atual

A primeira etapa do projeto consiste em aprofundar a análise dos impactos negativos gerados pelo modelo de governança atual. Os consultores devem quantificar os problemas identificados nas justificativas da tabela, focando em:

- **Ineficiência Operacional:** Medir o tempo gasto pelas equipes para corrigir dados manualmente (domínio da Qualidade de Dados descentralizada) e para consolidar informações de diferentes fontes para a criação de relatórios.
- **Riscos de Segurança e Conformidade:** Avaliar as brechas geradas pela falta de um controle claro sobre o ciclo de vida e os princípios de uso dos dados, que podem levar a violações da LGPD, apesar dos esforços do Jurídico.
- **Perda de Oportunidades de Negócio:** Demonstrar como a falta de metadados padronizados e a má qualidade dos dados impedem a criação de uma visão 360º do cliente, afetando a eficácia das campanhas de marketing e a personalização do atendimento.
- **Conflitos e Ambiguidade:** Expor como a ausência de Princípios de Dados centralizados gera conflitos entre as áreas sobre a "versão da verdade" de indicadores-chave, como "receita" ou "cliente ativo".

4.2 Proposta de Implementação de um Framework Abrangente de Governança de Dados

Com base na avaliação dos problemas, a segunda etapa do projeto é propor um processo de implementação de um framework de Governança de Dados mais coeso e centralizado, conforme detalhado no plano de quatro fases (Capítulo 3). A proposta deve enfatizar a necessidade de reestruturar a matriz de responsabilidade para um modelo mais maduro e intencional, que:

1. **Centralize a Definição dos Princípios de Dados:** A decisão sobre os princípios e a estratégia geral dos dados deve ser elevada a um comitê gestor (nível centralizado), garantindo que os dados sejam tratados como um ativo corporativo, alinhado aos objetivos do negócio.

2. **Estabeleça uma Função Central de Qualidade de Dados:** Embora a responsabilidade pela qualidade na origem permaneça com as áreas de negócio (descentralizada), a definição de padrões, métricas e ferramentas de monitoramento deve ser coordenada por uma equipe central de Governança de Dados.
3. **Formalize a Gestão de Metadados:** A gestão de metadados deve sair do modelo reativo e passar a ser uma prática proativa e centralizada, com a criação de um Catálogo de Dados corporativo.
4. **Integre o Negócio na Gestão de Acesso:** A decisão sobre o acesso aos dados deve evoluir de um modelo puramente técnico (centralizado em TI) para um modelo compartilhado, onde as regras de negócio e a "necessidade de saber" dos usuários sejam consideradas.
5. **Padronize o Ciclo de Vida dos Dados:** A gestão do ciclo de vida deve ser padronizada em toda a empresa, com políticas claras de retenção e descarte que atendam não apenas às leis, mas também às necessidades analíticas e de negócio.

Este projeto transformará a abordagem reativa e fragmentada da VH-Tech em um programa de Governança de Dados proativo, integrado e estratégico, garantindo a qualidade, a segurança e o uso ético da informação para impulsionar o crescimento da empresa.

5. Conclusão

A gestão de dados não é um projeto com começo, meio e fim, mas sim um programa contínuo que evolui com a organização. O plano de implementação proposto para a VH-Tech Soluções, baseado em uma estrutura de cinco domínios de decisão, oferece um caminho estruturado e pragmático para a empresa enfrentar os desafios atuais e construir uma base sólida para o futuro.

Essa abordagem em fases permite que a organização gerencie a complexidade da mudança, promova o engajamento da equipe e demonstre valor incremental. Ao final da implementação, espera-se que a VH-Tech Soluções não apenas minimize os riscos e melhore a eficiência, mas também crie uma cultura orientada por dados, na qual a informação seja tratada como um ativo estratégico, impulsionando a inovação e a tomada de decisões em todos os níveis.

A implementação bem-sucedida deste plano permitirá que a VH-Tech Soluções fortaleça sua posição no mercado, aumente a confiança do cliente e aproveite ao máximo o potencial de seus dados para impulsionar o crescimento sustentável.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 28 ago. 2025.

COSTA, Ivanir; PEREIRA, Fábio Henrique. Governança de Dados: Fundamentação Teórica, Estrutura e Modelos de Governança de Dados. Apresentação de slides. PPGI - UNINOVE, 2025.

KHATRI, V.; BROWN, C. V. Designing Data Governance. Communications of the ACM, v. 53, n. 1, p. 148-152, jan. 2010.

SAYÃO, L. F.; SALES, L. F. Gestão de dados como serviço: proposta de um modelo. In: Informação digital e suas diversas abordagens pela ótica de um cientista da informação. Rio de Janeiro: IBICT, 2021. p. 285-308.